PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL_07

Normalisasi

Oleh:

103122430054

Yensen Lawrenza Simangunsong

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM2026

Jurnal_07

(Jurnal_MODUL_07)

JAWABAN :

1NF

NOFAKTUR	KodeSupplier	NamaSupplier	Tanggal	JatuhTempo	KodeBarang	NamaBarang	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	R02	Lapotop Asus A45VD	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N01	AC Split ½ PK	5	3000000	15000000	55000000
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N02	AC Split 1 PK	10	4000000	40000000	55000000
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	M01	Samsung Smart TV	5	45000000	22500000	22500000

2NF

1. **Tabel Faktur**

NoFaktur (PK)	KodeSupplier	Tanggal	JatuhTempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

2. **Tabel Supplier**

KodeSupplier(PK)	NamaSupplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

3. **Tabel Barang**

KodeBarang (PK)	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV	4500000

4. **Tabel DetailFaktur**

NoFaktur (PK,FK)	KodeBarang (PK,FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

Pada tahap 3NF dan BCNF tidak terjadi perubahan struktur tabel dari hasil 2NF, karena:

- **Tidak terdapat transitive dependency (syarat 3NF terpenuhi)**
- **Semua determinan merupakan superkey (syarat BCNF terpenuhi)**

Sehingga, bentuk tabel pada 2NF sudah memenuhi 3NF dan BCNF.

Penjelasan Functional Dependency pada Tabel Tidak Normal
Tabel memiliki atribut:
NoFaktur, KodeSupplier, NamaSupplier, KodeBarang, NamaBarang, Tanggal, JatuhTempo, Qty, Harga, Jumlah, Total

1. Ketergantungan pada NoFaktur
NoFaktur → KodeSupplier, NamaSupplier, Tanggal, JatuhTempo, Total
Penjelasan:
Setiap nomor faktur bersifat unik dan menentukan satu supplier, satu tanggal transaksi, satu jatuh tempo, serta satu total pembayaran. Artinya, atribut-atribut tersebut bergantung langsung pada NoFaktur.

2. Ketergantungan Supplier
KodeSupplier → NamaSupplier
Penjelasan:
Setiap kode supplier hanya mewakili satu nama supplier. Jadi, NamaSupplier bergantung pada KodeSupplier.

3. Ketergantungan Barang
KodeBarang → NamaBarang, Harga
Penjelasan:
Setiap kode barang memiliki satu nama barang dan satu harga tetap. Oleh karena itu, NamaBarang dan Harga bergantung pada KodeBarang.

4. Ketergantungan Detail Transaksi
(NoFaktur, KodeBarang) → Qty, Jumlah
Penjelasan:
Jumlah barang yang dibeli (Qty) dan nilai subtotal (Jumlah) ditentukan oleh kombinasi NoFaktur dan KodeBarang. Satu faktur bisa memiliki banyak barang, sehingga diperlukan kombinasi keduanya.

5. Ketergantungan Turunan
Qty, Harga → Jumlah
Penjelasan:
Nilai Jumlah diperoleh dari hasil perkalian antara Qty dan Harga, sehingga bergantung pada kedua atribut tersebut.

Dari Functional Dependency di atas, terdapat beberapa masalah pada tabel tidak normal:
- **Redundansi data: NamaSupplier, NamaBarang, dan Harga berulang**
- **Partial dependency: atribut tidak bergantung penuh pada primary key gabungan**
- **Transitive dependency: NoFaktur → KodeSupplier → NamaSupplier**

Jadi, Functional Dependency pada tabel tidak normal menunjukkan adanya hubungan antar atribut, namun masih terdapat ketergantungan parsial dan transitif yang menyebabkan duplikasi data. Oleh karena itu, tabel perlu dinormalisasi ke bentuk yang lebih baik (hingga 3NF/BCNF) agar struktur data menjadi efisien dan konsisten.